



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutierrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Bryant Maximiliano Dzul Perez

Fecha:
26 de Julio 2026

Introducción

El aseguramiento de la calidad (QA) es el conjunto de actividades planificadas que permiten verificar que un producto de software cumple con los requerimientos acordados y que se comporta de forma correcta, confiable y predecible antes de ser liberado a producción. No se trata únicamente de “buscar errores”: se trata de reducir el riesgo de que un defecto llegue al usuario final, donde su costo de corrección es considerablemente mayor y donde el daño a la confianza del cliente puede ser irreversible.

El presente documento desarrolla una propuesta completa de estrategia de pruebas para la plataforma web EventNow, un sistema destinado a la administración de eventos académicos y empresariales que incluye registro de usuarios, creación e inscripción a eventos, cobro de cuotas mediante una pasarela de pago externa, generación automática de constancias, envío de notificaciones por correo electrónico, un panel administrativo para organizadores y un módulo de reportes.

La estrategia se construye siguiendo la lógica de la pirámide de pruebas: se parte de las pruebas unitarias, que verifican piezas individuales de código de forma aislada; se continúa con las pruebas de integración, que validan la comunicación entre módulos; y se culmina con las pruebas end-to-end, que reproducen el recorrido real del usuario. A esto se suman las pruebas de usabilidad, de rendimiento y las pruebas de aceptación del usuario (UAT), además de una propuesta de automatización y un ejemplo de reporte formal de defectos.

El objetivo final es demostrar qué pruebas deben realizarse, en qué momento del ciclo de desarrollo deben ejecutarse y de qué manera cada una de ellas contribuye de forma concreta a elevar la calidad del sistema y a proteger la operación del negocio.

Descripción general

EventNow es una plataforma web multiusuario cuyo propósito es centralizar el ciclo de vida completo de un evento académico o empresarial: desde su creación y publicación por parte de un organizador, hasta la inscripción, el cobro, la acreditación y la entrega de la constancia al asistente.

El sistema opera con al menos tres perfiles de usuario claramente diferenciados:

- Asistente o participante: se registra, consulta el catálogo de eventos, se inscribe, paga la cuota correspondiente cuando aplica y descarga su constancia.
- Organizador: crea y administra eventos, define cupos y cuotas, da seguimiento a las inscripciones y consulta reportes desde el panel administrativo.
- Administrador del sistema: gestiona cuentas, permisos, catálogos generales y supervisa la operación global de la plataforma.

Se trata, por lo tanto, de un sistema transaccional que maneja dinero real, datos personales y documentos con valor curricular. Esta característica es la que determina el nivel de exigencia de toda la estrategia de pruebas: un fallo aquí no produce solo una molestia visual, sino una pérdida económica o un incumplimiento hacia el asistente.

Módulos principales:

Módulo	Responsabilidad principal
Gestión de usuarios y autenticación	Registro de cuentas, validación de datos, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, manejo de roles y permisos.
Gestión de eventos	Alta, edición, publicación y cancelación de eventos, definición de cupo, fechas, sede, modalidad y cuota de inscripción.
Inscripciones	Registro del asistente en un evento, control de cupo disponible, manejo de los estados de la inscripción (pendiente, pagada, confirmada, cancelada).
Pagos	Integración con la pasarela de pago externa, generación de la orden de cobro, recepción de la confirmación (webhook), conciliación y comprobantes.
Constancias	Generación automática del documento en PDF, asignación de folio único, verificación de que el asistente cumple los requisitos y descarga.

Notificaciones por correo	Envío de correos transaccionales: confirmación de registro, confirmación de inscripción, comprobante de pago, recordatorios y entrega de constancia.
Panel administrativo	Interfaz de gestión para organizadores: listados, filtros, acciones masivas y control de acceso por rol.
Reportes y estadísticas	Consolidación de información de inscripciones, ingresos, asistencia y ocupación, exportación de datos.

Procesos más críticos:

Proceso crítico	Justificación
Inscripción con pago de cuota	Es el proceso que genera el ingreso del negocio y donde participan más módulos (inscripciones, pagos, notificaciones y constancias). Involucra dinero real y un sistema externo sobre el que no se tiene control directo, por lo que concentra la mayor probabilidad y el mayor impacto de falla.
Autenticación y control de acceso por rol	Es la puerta de entrada al sistema. Un fallo aquí puede impedir el acceso a todos los usuarios o, peor aún, permitir que un asistente acceda a funciones de organizador y modifique eventos, cuotas o datos de terceros.
Generación de constancias	Es el producto final que el asistente espera recibir y el que tiene valor curricular o de acreditación. Una constancia mal emitida, duplicada o no emitida genera reclamaciones directas al organizador.
Envío de notificaciones transaccionales	Es el único canal por el que el usuario confirma que su operación fue exitosa. Si el correo no llega, el usuario asume que el proceso falló, vuelve a intentarlo y puede generar pagos duplicados y carga innecesaria de soporte.

Pruebas unitarias

1 Validación de datos en el registro de usuario

Elemento	Descripción
Componente o función a probar	Clase validadora del formulario de registro.
Comportamiento a verificar	Que el correo tenga un formato válido y no esté ya registrado. Que la contraseña cumpla la longitud y complejidad mínimas definidas. Que los campos obligatorios (nombre, correo, contraseña) no puedan enviarse vacíos. Que la confirmación de contraseña coincida con la contraseña original.
Resultado esperado	Con datos válidos, la validación devuelve verdadero y no genera errores. Con cada dato inválido, la validación devuelve falso y produce un mensaje de error específico y comprensible para ese campo. En ningún caso se llega a crear el registro en base de datos cuando la validación falla.

2 Verificación de credenciales en el inicio de sesión

Elemento	Descripción
Componente o función a probar	Método del servicio de autenticación, junto con la función de comparación de hash.
Comportamiento a verificar	Que una contraseña correcta contra su hash almacenado devuelve verdadero. Que una contraseña incorrecta devuelve falso. Que un correo inexistente no provoque una excepción, sino un rechazo controlado. Que el mensaje de error sea genérico y no revele si el correo existe o no.

Resultado esperado	Solo la combinación correcta de correo y contraseña devuelve una autenticación exitosa. Cualquier otra combinación devuelve un rechazo con el mismo mensaje genérico. La contraseña nunca se compara en texto plano ni se registra en logs.
--------------------	--

3 Cálculo del monto total de una inscripción

Elemento	Descripción
Componente o función a probar	Función de cálculo de la cuota.
Comportamiento a verificar	Que la suma de cuota base, descuentos aplicables e impuestos sea aritméticamente correcta. Que un descuento no pueda producir un total negativo. Que un evento gratuito devuelva un total de cero. Que un cupón vencido o inexistente sea ignorado sin romper el cálculo. Que el redondeo se realice siempre a dos decimales.
Resultado esperado	El total devuelto coincide exactamente con el valor calculado manualmente para cada caso de prueba. El resultado nunca es negativo ni contiene más de dos decimales. Un evento sin costo produce un total de 0.00 y omite la llamada a la pasarela de pago.

4 Control de cupo disponible en la inscripción

Elemento	Descripción
Componente o función a probar	Módulo de cupo disponible e inscripción.

Comportamiento a verificar	Que con lugares disponibles la reserva se realice y el contador disminuya en uno. Que con el cupo agotado la reserva se rechace con un error de negocio controlado. Que un mismo usuario no pueda inscribirse dos veces al mismo evento. Que las inscripciones canceladas liberen nuevamente el lugar.
Resultado esperado	El contador de lugares ocupados nunca supera el cupo máximo definido para el evento. El intento de inscripción número (cupos + 1) devuelve el error "Cupo agotado" sin crear ningún registro. Un intento de inscripción duplicada devuelve un error de negocio y no genera una segunda orden de pago.

5. Generación del folio único de la constancia

Elemento	Descripción
Componente o función a probar	Módulo de generación de constancia y la validación previa de requisitos para emitir.
Comportamiento a verificar	Que el folio generado siga el formato definido (por ejemplo, EVT-2026-000123). Que dos llamadas para la misma inscripción no produzcan dos folios distintos. Que dos inscripciones diferentes nunca compartan folio. Que no se genere folio si la inscripción no está en estado pagada o confirmada.
Resultado esperado	Cada inscripción válida obtiene un folio único, con el formato correcto y almacenado de forma persistente. Una segunda solicitud sobre la misma inscripción devuelve el folio previamente generado, no uno nuevo. Una inscripción sin pago confirmado provoca un rechazo y no genera documento alguno.

Pruebas de Integración

Aspecto	Descripción
Módulos que participan	Inscripciones, Pagos (pasarela externa), Notificaciones por correo y Gestión de eventos (para el cupo).
Información que intercambian	De Inscripciones a Pagos: identificador de la inscripción, monto total, moneda, concepto y URL de retorno. De Pagos a Inscripciones: identificador de la transacción, estado del cobro (aprobado, rechazado, pendiente) y fecha. De Inscripciones a Notificaciones: correo del asistente, datos del evento y comprobante de pago.
Problemas que podrían aparecer	Que la pasarela confirme el cobro pero el sistema no actualice el estado de la inscripción (el defecto reportado en la Parte 8). Que el webhook de confirmación llegue duplicado y se registre dos veces la misma inscripción. Que un tiempo de espera agotado deje la inscripción en estado “pendiente” de forma indefinida. Que el correo se envíe antes de que el pago quede realmente confirmado.
Resultado esperado de la prueba	Un cobro aprobado deja siempre la inscripción en estado “pagada”, el lugar descontado del cupo y un único correo de confirmación enviado. Un cobro rechazado deja la inscripción en “pendiente”, libera el lugar reservado y no envía comprobante. Ante un webhook duplicado, el sistema responde de forma idempotente sin duplicar registros.

Aspecto	Descripción
Módulos que participan	Gestión de usuarios y autenticación, Panel administrativo y Gestión de eventos.
Información que intercambian	Del módulo de autenticación al panel: identificador del usuario, rol asignado, permisos y token o identificador de sesión vigente. Del panel a Gestión de eventos: identificador del organizador para filtrar únicamente los eventos que le pertenecen.

Problemas que podrían aparecer	Que un usuario con rol de asistente logre acceder por URL directa a pantallas del panel administrativo. Que un organizador visualice o edite eventos que pertenecen a otro organizador. Que la sesión no expire correctamente y permita operar con permisos ya revocados. Que el cambio de rol de un usuario no surta efecto hasta que vuelva a iniciar sesión.
Resultado esperado de la prueba	Cada rol accede exclusivamente a las rutas y acciones autorizadas, cualquier intento de acceso no autorizado devuelve un error 403 y queda registrado en la bitácora. Los listados del panel muestran únicamente la información correspondiente al organizador autenticado.

Aspecto	Descripción
Módulos que participan	Inscripciones, Constancias, Gestión de eventos y Notificaciones.
Información que intercambian	De Inscripciones a Constancias: identificador de la inscripción, estado del pago, registro de asistencia y datos del participante. De Gestión de eventos a Constancias: nombre del evento, fechas, número de horas, sede y firmas o sellos digitales. De Constancias a Notificaciones: archivo PDF generado o enlace de descarga y folio asignado.
Problemas que podrían aparecer	Que se emita constancia a una inscripción sin pago confirmado o sin asistencia registrada. Que el nombre del participante o el nombre del evento aparezca truncado, mal codificado (acentos y eñes) o vacío en el PDF. Que se generen folios duplicados al emitir varias constancias de forma simultánea. Que la generación masiva de PDF agote la memoria del servidor.
Resultado esperado de la prueba	Solo las inscripciones pagadas y acreditadas generan constancia, el PDF contiene los datos correctos y completos, con un folio único y verificable, y el enlace de descarga llega al asistente por correo.

Aspecto	Descripción
Módulos que participan	Inscripciones, Pagos, Gestión de eventos y Reportes.
Información que intercambian	De Inscripciones y Pagos a Reportes: totales de inscritos por evento y por estado, montos cobrados, fechas de operación y métodos de pago. De Gestión de eventos a Reportes: cupo definido, para calcular el porcentaje de ocupación.
Problemas que podrían aparecer	Que los reportes contabilicen inscripciones pendientes o canceladas como si fueran pagadas, inflando los ingresos. Que los totales no coincidan con lo reportado por la pasarela de pago (falta de conciliación). Que las consultas de reportes sobre grandes volúmenes de datos degraden el rendimiento del sistema. Que las diferencias de zona horaria desplacen las operaciones de un día al anterior o al siguiente.
Resultado esperado de la prueba	Los totales del reporte coinciden exactamente con la suma de los registros de la base de datos y con el corte de la pasarela de pago, los filtros por fecha, evento y estado devuelven resultados consistentes y las consultas responden dentro del tiempo objetivo definido.

Pruebas End-To-End

Escenario 1: Registro, inscripción y pago de un evento con cuota

Aspecto	Descripción
Actor principal	Asistente (usuario nuevo, sin cuenta previa en la plataforma).
Precondiciones	Existe un evento publicado, con cupo disponible y cuota de inscripción definida. La pasarela de pago está configurada en ambiente de pruebas (sandbox) con tarjetas de prueba válidas. El servicio de correo está operativo. El correo que utilizará el asistente no está registrado previamente.
Pasos que seguirá el usuario	1. Ingresa a la página principal de EventNow y selecciona “Crear cuenta”. 2. Completa el formulario de registro y lo envía. 3. Confirma su cuenta desde el enlace recibido por correo e inicia sesión. 4. Busca el evento en el catálogo y abre su ficha de detalle. 5. Presiona “Inscribirme” y revisa el resumen con el monto a pagar. 6. Es redirigido a la pasarela de pago y completa la operación con una tarjeta de prueba. 7. Regresa a la plataforma y consulta la sección “Mis inscripciones”.
Resultado esperado	La cuenta queda creada y activa. La inscripción aparece con estado “Pagada”. El cupo disponible del evento disminuyó exactamente en un lugar. El asistente recibe el correo de confirmación con su comprobante de pago. En el panel del organizador aparece el nuevo inscrito con el monto correcto.

Escenario 2: Creación y publicación de un evento por parte del organizador

Aspecto	Descripción
Actor principal	Organizador con cuenta activa y permisos asignados.
Precondiciones	El organizador ha iniciado sesión con un rol que permite crear eventos. Existen los catálogos base necesarios (categorías, sedes, modalidades). No existe un evento previo con el mismo nombre y fecha.
Pasos que seguirá el usuario	1. Inicia sesión y accede al panel administrativo. 2. Selecciona “Nuevo evento” y captura nombre, descripción, fechas, sede, modalidad, cupo máximo y cuota. 3. Intenta guardar dejando un campo obligatorio vacío para verificar la validación. 4. Corrige la información y guarda el evento como borrador. 5. Previsualiza la ficha pública del evento. 6. Publica el evento. 7. Cierra sesión y verifica, como visitante, que el evento aparece en el catálogo público.
Resultado esperado	El sistema impide guardar el evento incompleto y muestra mensajes de error claros junto a cada campo. Una vez publicado, el evento es visible en el catálogo público, con la información capturada y el cupo correcto, y admite inscripciones.

Escenario 3: Acreditación de asistencia y descarga de la constancia

Aspecto	Descripción
Actor principal	Asistente inscrito y con pago confirmado (con apoyo del organizador para registrar la asistencia).
Precondiciones	El evento ya concluyó. El asistente cuenta con una inscripción en estado “Pagada”. El organizador registró la asistencia del participante. La plantilla de constancia del evento está configurada.

Pasos que seguirá el usuario	1. El organizador ingresa al panel, abre la lista de inscritos y marca la asistencia del participante. 2. El organizador ejecuta la acción "Generar constancias" del evento. 3. El asistente recibe el correo de aviso e inicia sesión en la plataforma. 4. Ingresa a "Mis constancias" y localiza la del evento. 5. Descarga el archivo PDF y verifica su contenido. 6. Valida el folio en el módulo público de verificación de constancias.
Resultado esperado	La constancia se genera únicamente para los asistentes acreditados y pagados. El PDF descarga correctamente, muestra sin errores el nombre del participante (incluidos acentos), el nombre del evento, la fecha, las horas y el folio único. La verificación pública del folio confirma que el documento es auténtico. Los inscritos sin asistencia registrada no obtienen constancia.

Automatización de Pruebas

Para probar que **EventNow** funcione correctamente sin tener que hacerlo todo a mano, usaremos **Playwright**. Para revisar el código interno, usaremos **PHPUnit** o **Jest** (dependiendo del lenguaje que usemos).

¿Por qué se escogió Playwright?

- **Es paciente:** Si la página tarda en cargar, el programa sabe esperar antes de hacer clic. Esto evita que las pruebas fallen por error.
- **Es todoterreno:** Prueba la plataforma en todos los navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari) para asegurar que funcione bien para cualquier usuario.
- **No se pierde con los pagos:** Entiende perfectamente cuando el usuario sale a una página de banco externa y regresa a nuestra plataforma.
- **Simula pagos sin gastar:** Permite fingir que un pago fue aprobado o rechazado sin tener que usar tarjetas reales.
- **Toma evidencia:** Si algo falla, toma fotos y videos automáticamente para que los programadores sepan exactamente qué arreglar.
- **Trabaja solo:** Es gratis y se puede configurar para que revise todo el sistema automáticamente cada vez que los programadores suben una actualización.

Ventajas prácticas para EventNow

Pagos en sitios externos EventNow redirige al usuario a la página del banco para procesar su pago.

Playwright sigue esta navegación sin perderse ni interrumpir la prueba.

Simulación de transacciones El sistema debe verificar qué pasa si un pago se aprueba, rechaza o se cae.

Se fingen estas respuestas del banco sin necesidad de usar dinero real.

Verificación de archivos PDF Los asistentes necesitan descargar sus constancias al finalizar el evento.

El programa comprueba automáticamente que el archivo se descargue correctamente.

Manejo de múltiples roles Existen usuarios con diferentes niveles de acceso y permisos en la plataforma.

Se guarda el inicio de sesión de cada uno para hacer las pruebas más rápido.

Pruebas en cada actualización Es obligatorio revisar la plataforma cada vez que se sube un cambio nuevo.

Las pruebas se ejecutan de forma rápida y automática sin detener el trabajo.

¿Qué pruebas hará el "Robot" (Automatizadas)?

- El código interno cada vez que se guarda un cambio.
- **Lo más crítico:** Registrarse, iniciar sesión, pagar boletos y descargar la constancia.
- Revisar que los formularios muestren advertencias si te equivocas al llenarlos.
- Verificar que un usuario normal no pueda entrar a zonas de administrador.
- Una "revisión rápida" (pruebas de humo) después de cada actualización para asegurar que la app no se rompió.
- Asegurar que la página funciona en celulares, tablets y computadoras de distintos tamaños.

¿Qué pruebas hará un "Humano" (Manuales)?

- **La experiencia de uso:** Solo un humano puede decir si la aplicación es confusa o difícil de entender.
- **Probar a la mala:** Navegar de forma desordenada para intentar romper el sistema buscando errores imprevistos.
- **Que se vea bonito:** El robot sabe si el PDF se descargó, pero un humano debe revisar que el logo y las firmas se vean bien alineadas.
- **La aprobación final del cliente.**
- **Una o dos compras con dinero real** cuando el sistema ya esté público para estar 100% seguros.
- Revisar qué tan fácil es usar la plataforma para personas con discapacidad visual.

Pruebas de usabilidad y rendimiento

Usabilidad

Aspecto	Justificación	Cómo se evalúa
Facilidad de navegación	El asistente debe poder encontrar un evento e inscribirse sin ayuda. Si el recorrido es confuso, abandona el proceso y el organizador pierde una inscripción, el impacto es directamente económico.	Prueba con 5 a 8 usuarios reales midiendo número de clics, tiempo hasta completar la tarea y tasa de éxito sin asistencia.
Claridad de la interfaz	El usuario debe identificar de inmediato la acción principal de cada pantalla. Ambigüedad entre “Guardar” y “Publicar” un evento puede provocar que un organizador crea haber publicado algo que sigue en borrador.	Prueba de cinco segundos: se muestra la pantalla brevemente y se pregunta cuál es la acción principal y en qué sección se encuentra.
Consistencia visual	Botones, colores, tipografía y mensajes deben comportarse igual en todo el sistema. La consistencia reduce la carga cognitiva y transmite confianza, factor decisivo en pantallas donde se ingresan datos de pago.	Revisión heurística contra la guía de estilo, verificando componentes repetidos en todas las pantallas.
Comprensión de los mensajes	Los mensajes de error deben decir qué ocurrió y qué hacer. “Error 500” no ayuda, “Tu pago fue rechazado por el banco, verifica los datos de tu tarjeta o intenta con otra” sí. Esto reduce la carga de soporte.	Inventario de todos los mensajes del sistema y evaluación con usuarios sin conocimientos técnicos.
Accesibilidad	La plataforma es de uso público y debe ser utilizable por personas con discapacidad visual o motriz: contraste suficiente, navegación por teclado, etiquetas descriptivas y textos alternativos. Además de ser un criterio de calidad, en el ámbito académico suele ser una obligación institucional.	Auditoría con Lighthouse y axe DevTools contra las pautas WCAG 2.1 nivel AA, más pruebas manuales con lector de pantalla.

Rendimiento

Tipo de prueba	Usuarios simultáneos	Propósito
Carga normal	200 usuarios	Verificar el comportamiento en un día habitual de operación.
Carga pico	1,000 usuarios	Reproducir el momento crítico: la apertura de inscripciones de un evento con alta demanda, cuando todos entran a la vez.
Estrés	Incremento progresivo hasta la falla	Determinar el punto exacto de ruptura del sistema y confirmar que degrada de forma controlada, sin corromper datos.
Resistencia (soak)	200 usuarios durante 4 a 8 horas	Detectar fugas de memoria o degradación acumulada a lo largo del tiempo.

Métricas a utilizar

Métrica	Valor objetivo	Por qué es importante
Tiempo de respuesta promedio	Menor a 2 segundos	Es el indicador que el usuario percibe directamente, por encima de este umbral la sensación de lentitud provoca abandono.
Percentil 95 del tiempo de respuesta	Menor a 4 segundos	El promedio oculta los casos malos. El percentil 95 revela la experiencia del 5 % de usuarios peor atendidos, que son los que generan quejas.
Throughput (peticiones por segundo)	Según la carga objetivo	Indica la capacidad real de procesamiento del sistema y permite dimensionar la infraestructura necesaria.
Tasa de error bajo carga	Menor al 1 %	Un aumento de errores al crecer la carga revela agotamiento de conexiones, de memoria o del pool de base de datos.
Consumo de CPU y memoria del servidor	Por debajo del 75 % sostenido	Permite anticipar el punto de saturación y prever el escalamiento antes de que ocurra la caída.
Tiempo de las consultas a base de datos	Menor a 500 ms en las consultas críticas	La base de datos suele ser el primer cuello de botella, identificar consultas lentas permite optimizar índices.

Tiempo de generación de una constancia	Menor a 5 segundos por documento	La generación de PDF es intensiva en recursos y puede bloquear el servidor durante la emisión masiva al cierre de un evento.
--	----------------------------------	--

Pruebas de Aceptación del Usuario

#	Criterio	Definición medible	Requerimiento relacionado
CA-01	Inscripción con pago completada de extremo a extremo	El 100 % de las 20 inscripciones de prueba con pago aprobado quedan registradas con estado "Pagada", descuentan el cupo y generan el correo de confirmación en un plazo máximo de 5 minutos. Ninguna inscripción queda en estado inconsistente.	Inscripción a eventos y pago de cuotas mediante pasarela de pago.
CA-02	Integridad del control de cupo	En una prueba con 50 intentos simultáneos sobre un evento con 30 lugares, se registran exactamente 30 inscripciones confirmadas y los 20 intentos restantes reciben el mensaje "Cupo agotado". No existe sobreventa.	Creación de eventos con cupo definido e inscripción a eventos.
CA-03	Emisión correcta de constancias	El 100 % de los asistentes acreditados descarga su constancia en PDF con nombre completo correcto (incluidos acentos), datos del evento exactos y folio único verificable. Ningún folio se repite y ningún no acreditado obtiene constancia.	Generación automática de constancias.
CA-04	Control de acceso por rol	Se ejecuta una matriz de 15 intentos de acceso no autorizado (asistente hacia funciones de organizador y de administrador) y el 100 % es rechazado con error 403 y queda registrado en la bitácora.	Panel administrativo para organizadores y gestión de usuarios.
CA-05	Rendimiento bajo carga esperada	Con 200 usuarios concurrentes, el tiempo de respuesta promedio de las pantallas de catálogo, inscripción y pago se mantiene por debajo de 2 segundos y la tasa de error por debajo del 1 %.	Operación general del sistema y consulta de reportes.

Reporte de Bugs

Campo	Contenido
Identificador del bug	BUG-EVN-001
Título	El pago se confirma al usuario pero la inscripción no se registra y la constancia no puede generarse
Módulos afectados	Pagos, Inscripciones, Constancias y Notificaciones
Ambiente	Preproducción (staging) · Backend v1.4.2 · Base de datos MySQL 8.0 · Pasarela en modo sandbox · Navegador Chrome 126 en Windows 11
Reportado por	Equipo de QA
Fecha de detección	23 de julio de 2026
Descripción	Al completar el pago de la cuota de un evento, la pasarela procesa correctamente el cobro y el sistema muestra al usuario el mensaje “Pago realizado correctamente”. Sin embargo, la inscripción no queda registrada en la base de datos: no aparece en la sección “Mis inscripciones” del asistente ni en el listado de inscritos del panel del organizador. Como consecuencia, el cupo del evento no se descuenta y la constancia no puede generarse, ya que no existe una inscripción asociada al pago. El sistema cobra al usuario y no entrega el servicio, por lo que se trata de una pérdida económica directa para el cliente y de un incumplimiento hacia el asistente.
Pasos para reproducirlo	1. Iniciar sesión en la plataforma con una cuenta de asistente válida. 2. Seleccionar del catálogo un evento publicado, con cupo disponible y cuota mayor a cero. 3. Presionar el botón “Inscribirme” y confirmar el resumen del monto a pagar. 4. Ser redirigido a la pasarela de pago y completar la operación con una tarjeta de prueba válida. 5. Esperar el retorno automático a la plataforma y observar el mensaje “Pago realizado correctamente”. 6. Ingresar a la sección “Mis inscripciones”. 7. Verificar en el panel del organizador el listado de inscritos del evento. 8. Intentar generar la constancia correspondiente a esa operación.

Resultado esperado	La inscripción debe quedar registrada con estado “Pagada”, asociada al identificador de la transacción devuelto por la pasarela. El cupo disponible del evento debe disminuir en un lugar. El asistente debe visualizar la inscripción en “Mis inscripciones” y el organizador en su listado de inscritos. Debe enviarse el correo de confirmación con el comprobante y la constancia debe poder generarse una vez acreditada la asistencia.
Resultado obtenido	El cobro se aplica correctamente en la pasarela y el usuario recibe el mensaje de éxito, pero no se crea ningún registro de inscripción. La sección “Mis inscripciones” aparece vacía, el listado del organizador no muestra al asistente, el cupo permanece sin cambios y la generación de la constancia falla con el mensaje “No se encontró una inscripción asociada”. El registro de la aplicación muestra que el webhook de confirmación fue recibido, pero la transacción de base de datos no se confirmó (rollback silencioso, sin notificación al usuario).
Severidad	Crítica — Se produce una pérdida económica directa: el sistema cobra sin entregar el servicio contratado. Afecta el proceso principal de negocio y no existe una solución alternativa (workaround) para el usuario final.
Prioridad	Alta (P1) — Debe corregirse antes de cualquier liberación a producción. Es un defecto bloqueante para la aceptación del sistema, ya que impide el cumplimiento del criterio CA-01.
Estado inicial	Nuevo / Abierto — Asignado al equipo de desarrollo backend para su análisis.
Evidencia adjunta	Captura de la pantalla de confirmación de pago, captura de la sección “Mis inscripciones” vacía, extracto del log del servidor con la recepción del webhook y el rollback, identificador de la transacción en el panel de la pasarela de pago.
Causa probable (hipótesis)	La confirmación de la inscripción se ejecuta dentro de una transacción que no maneja adecuadamente los errores: el mensaje de éxito se muestra a partir de la respuesta de la pasarela y no a partir de la confirmación real del registro en base de datos. Se recomienda revisar el orden de las operaciones, aplicar el mensaje de éxito solo después de confirmar la transacción y hacer idempotente el procesamiento del webhook.

Conclusión

Para EventNow, las pruebas más importantes son las de integración y las de extremo a extremo, especialmente en el área de pagos. El mayor riesgo del sistema no está en que una función falle por sí sola, sino en que no se comunique bien con las demás. Por ejemplo, el sistema podría procesar un cobro correctamente, pero fallar al momento de inscribir al usuario. Este tipo de problemas críticos solo se descubren probando el flujo completo y la conexión con servicios externos, ya que revisar el código por partes aisladas no es suficiente.

Lanzar esta plataforma sin un proceso formal de pruebas traería consecuencias muy graves. Habría pérdidas económicas por cobros duplicados o reembolsos, problemas de logística como la sobreventa de lugares, y riesgos legales por no proteger bien la información personal. Todo esto destruiría rápidamente la reputación y la confianza en la plataforma. Además, solucionar un error cuando el sistema ya está funcionando en internet es muchísimo más caro y estresante que arreglarlo durante la fase de desarrollo.

En conclusión, este proceso enseñó que asegurar la calidad del software no se trata solo de buscar errores al final, sino de gestionar riesgos desde el día uno. Como es imposible probar absolutamente todo, la clave está en saber priorizar lo más crítico, usar cada tipo de prueba para responder a dudas diferentes y comunicarse de forma clara con los programadores. El objetivo real no es crear un sistema con cero errores, sino garantizar que cualquier falla grave sea detectada a tiempo, evitando que llegue a los usuarios y asegurando el éxito del proyecto.